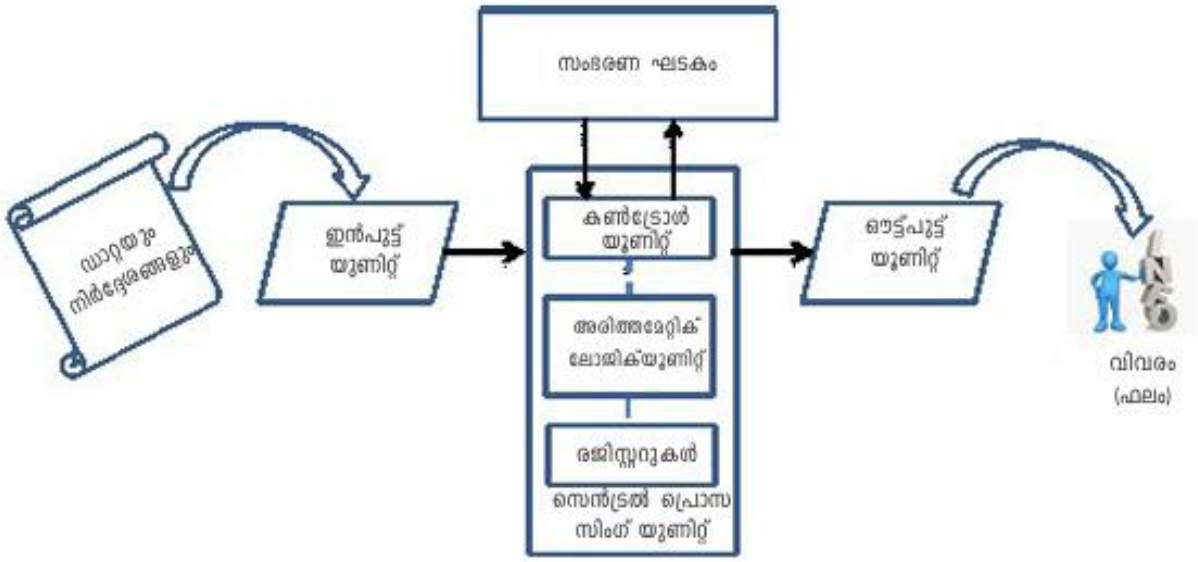
# INFORMATION TECHNOLOGY

## LDC ULTRA BATCH

## PRIMARY MEMORY

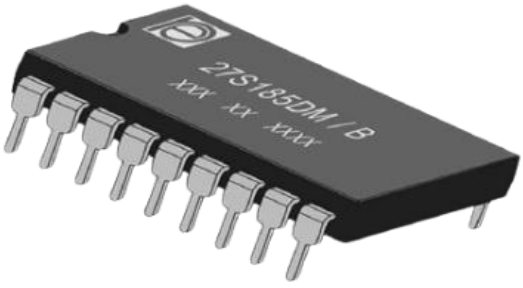
### പ്രാഥമിക മെമ്മറി (Primary Memory)




*ചിത്രം 3.2 കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അടിസ്ഥാന രൂപഘടന*

- കമ്പ്യൂട്ടറിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഡാറ്റയും നിർദ്ദേശങ്ങളും താൽക്കാലികമായോ സ്ഥിരമായോ സൂക്ഷിക്കുന്ന പ്രധാന മെമ്മറിയാണ് പ്രാഥമിക മെമ്മറി.
- ഇതിനെ പ്രധാനമായും RAM, ROM എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി തിരിക്കാം.

### 1. ROM (റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി / Read Only Memory):



- ഇതൊരു സ്ഥിരമായ മെമ്മറിയാണ് (Non-Volatile Memory). കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കുള്ള വൈദ്യുതി വിതരണം നിലച്ചാലും ഇതിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ നഷ്ടപ്പെടാതെ നിലനിൽക്കുന്നു.
- കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് നടപടിക്രമത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ (BIOS) ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു അർദ്ധചാലക ചിപ്പാണ് റോം.
- നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ പവർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് BIOS (Basic Input Output System)
- POST(Power On Self Test): ഹാർഡ്വെയർ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാഥമിക ഘട്ടമാണിത്. കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിലെ ഹാർഡ്വെയർ ഘടകങ്ങൾ (മെമ്മറി, കീബോർഡ് മുതലായവ) ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ BIOS നടത്തുന്ന പ്രശന നിർണ്ണയ പരിശോധനയാണിത്.

### റോമിന്റെ വിവിധ തരങ്ങൾ:

- PROM (പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഒൺലി മെമ്മറി / Programmable ROM): ഇതിലെ വിവരങ്ങൾ മായ്ച്ചു കളയുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല.
- EPROM (ഇറേസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഒൺലി മെമ്മറി / Erasable PROM / UVPROM): അൾട്രാവയലറ്റ് (UV) രശ്മികൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കുറച്ച് തവണ മാത്രം വിവരങ്ങൾ മായ്ച്ചെഴുതാം.
- EEPROM (ഇലക്ട്രിക്കലി ഇറേസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഒൺലി മെമ്മറി / Electrically Erasable PROM): വൈദ്യുത തരംഗങ്ങൾ (Electric Pulses) ഉപയോഗിച്ച് പലതവണ ഡാറ്റ മായ്ക്കാൻ കഴിയുന്നവയാണിവ.
    - FLASH മെമ്മറികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിപ്പ് EEPROM ആണ്.

## 2. RAM (റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി / Random Access Memory):

- ഇതൊരു അസ്ഥിരമായ മെമ്മറിയാണ് (Volatile Memory). കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കുള്ള വൈദ്യുതി വിതരണം നിലച്ചാൽ ഇതിലുള്ള ഡാറ്റ പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെടുന്നു.
- പ്രോസസ്സിംഗിന് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഡാറ്റയും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫലങ്ങളും റാം താൽക്കാലികമായി സംഭരിക്കുന്നു.
- കമ്പ്യൂട്ടർ നിർവ്വഹിച്ച ജോലികളുടെ സമീപകാല ഫലങ്ങളും ഇതിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു.
- CPU വിന് RAM നെ നേരിട്ട് ആക്സെസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
- മെയ്ൻ മെമ്മറിയെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് RAM ആണ്.

## ബൂട്ടിംഗ് (Booting)

- ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ നിന്ന് റാമിലേക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഫയലുകൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയെ ബൂട്ടിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
- ബൂട്ടിങ് പ്രക്രിയ നടത്തുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് ബൂട്ട്ലോഡർ അഥവാ ബൂട്ട്സ്ട്രാപ്പ് ലോഡർ.
- ബൂട്ട്സ്ട്രാപ്പ് ലോഡർ BIOS ന്റെ ഭാഗമാണ്.

| RAM ടൈപ്പ് (RAM Type) | സവിശേഷതകൾ / ധർമ്മങ്ങൾ (Characteristics / Functions) | കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ (Additional Details) |
|---|---|---|
| DRAM (ഡൈനാമിക് റാം / Dynamic RAM) | ഡാറ്റ നിലനിർത്താൻ ആനുകാലികമായി പുതുക്കേണ്ടതുണ്ട് (Clock Pulse & Power). | മെയ്ൻ മെമ്മറിയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന RAM ആണ് DRAM. |
| SRAM (സ്റ്റാറ്റിക് റാം / Static RAM) | റിഫ്രഷ് ചെയ്യേണ്ടതില്ലാത്തതും, കൂടുതൽ വേഗതയേറിയതുമാണ്. | ഇത് കാഷെ മെമ്മറി (Cache Memory) നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. |

## Cache

### കാഷെ മെമ്മറി (Cache Memory) – വിശദാംശങ്ങൾ

ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റിന്റെ (CPU) വേഗത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സിംഗിനായി പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും ഡാറ്റയും താൽക്കാലികമായി സംഭരിക്കുന്ന ഒരു ഹൈസ്പീഡ് അർദ്ധചാലക (semiconductor) മെമ്മറിയാണ് Cache Memory.

### പ്രധാന സവിശേഷതകൾ:

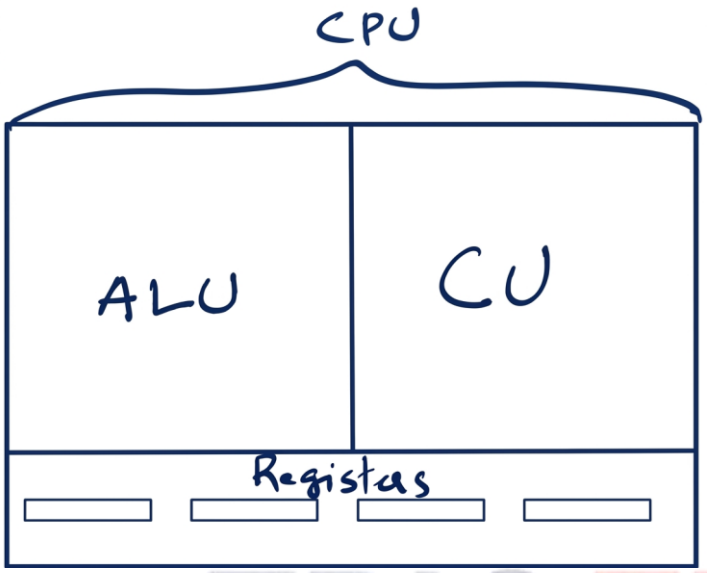
- സിപിയുവിനും പ്രധാന മെമ്മറിക്കും (RAM) ഇടയിലാണ് കാഷെ മെമ്മറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
- റാമിനേക്കാൾ (RAM) ഉയർന്ന വേഗതയും എന്നാൽ കുറഞ്ഞ സംഭരണ ശേഷിയുമാണ് ഇതിനുള്ളത്.
- കാഷെ മെമ്മറി നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് SRAM (Static RAM) ആണ്.

- പ്രോസസ്സർ ഡാറ്റ വായിക്കുമ്പോഴോ എഴുതുമ്പോഴോ ആദ്യം കാഷെ മെമ്മറിയിലാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്.

## സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് (CPU – Central Processing Unit)

- കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ തലച്ചോറ് (Brain of the computer) എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകമാണ് Central Processing Unit (CPU).
- കമ്പ്യൂട്ടറിലെ എല്ലാ പ്രധാന കണക്കുകൂട്ടലുകളും താരതമ്യങ്ങളും പ്രോസസ്സിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നത് CPU-വിലാണ്.
- കൂടാതെ, സിസ്റ്റത്തിലെ മറ്റ് എല്ലാ യൂണിറ്റുകളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതും സിപിയു ആണ്.

### CPU-വിന്റെ പ്രധാന മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ (Three Major Components):




1. അരിത്മെറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് (ALU – Arithmetic Logic Unit)
2. കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് (CU – Control Unit)
3. രജിസ്റ്ററുകൾ (Registers)

### അരിത്മെറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് (ALU – Arithmetic Logic Unit)

- കമ്പ്യൂട്ടറിലെ എല്ലാ ഗണിതക്രിയകളും (Arithmetic operations) ലോജിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും (Logical operations) നിർവ്വഹിക്കുന്നത് അരിത്മെറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റിലാണ് (ALU).
- ഗണിതക്രിയകൾ: സങ്കലനം (Addition), വ്യവകലനം (Subtraction), ഗുണനം (Multiplication), ഹരണം (Division) തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

- ലോജിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ: താരതമ്യം ചെയ്യൽ (Comparison – <, >, =), ലോജിക്കൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കൽ (AND, OR, NOT പോലുള്ള ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷനുകൾ) എന്നിവ ഇതിലൂടെ നടപ്പിലാക്കുന്നു.
- പ്രോസസ്സറിന് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഫലം നൽകുന്നത് ALU ആണ്.
- കമ്പ്യൂട്ടറിലെ വിവിധ ഡാറ്റയുടെ പ്രോസസ്സിങ് സാധ്യമാകുന്നത് ALU നടത്തുന്ന ഇത്തരം ഗണിതക്രിയകളിലൂടെയാണ്.

### കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് (Control Unit – CU)

- കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കമ്പോണന്റാണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് (Control Unit).
- കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹം (Central Nervous System) എന്ന് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു.

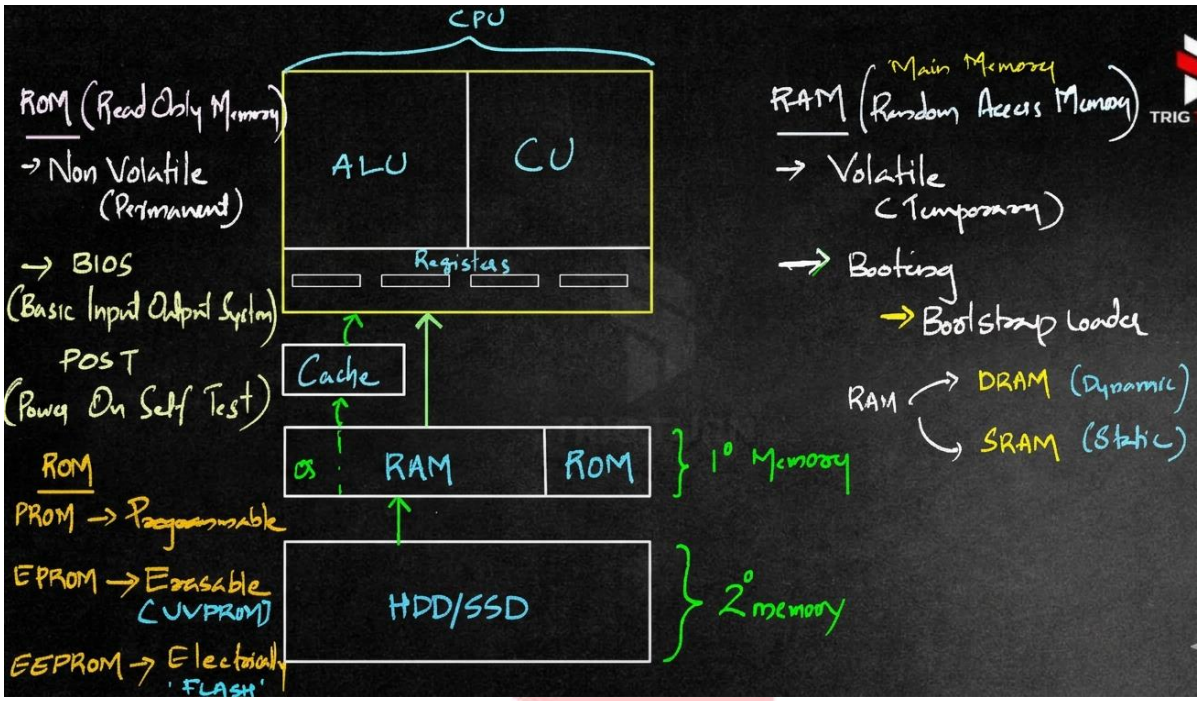
### പ്രധാന ധർമ്മങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും:

- മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും (Fetching), അവ വിശകലനം ചെയ്യുകയും (Decoding) ചെയ്യുന്നു.
- ഇൻപുട്ട്/ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ, ALU, മെമ്മറി എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ഡാറ്റാ കൈമാറ്റം ക്രമീകരിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
- പ്രോസസ്സിംഗ് ഘട്ടങ്ങൾ ശരിയായ ക്രമത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായുള്ള ടൈമിംഗ് & കൺട്രോൾ സിഗ്നലുകൾ (Timing and Control Signals) പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
- കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് സ്വയം ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയോ സംഭരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല, മറിച്ച് മറ്റ് യൂണിറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം കൃത്യമായി വഴികാട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

### രജിസ്റ്റർ (Registers)

- CPU-വിന് ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വേഗമേറിയ സംഭരണ സ്ഥലങ്ങളാണ് രജിസ്റ്ററുകൾ (Registers).
- പ്രോസസ്സറിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളതും താൽക്കാലികമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും (Instructions) ഡാറ്റയും അഡ്രസ്സുകളും സംഭരിക്കാൻ രജിസ്റ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

- മെയ്ൻ മെമ്മറിയേക്കാളും (RAM) കാഷെ മെമ്മറിയേക്കാളും വളരെ വേഗത്തിൽ ഇതിലെ വിവരങ്ങൾ CPU-വിന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.



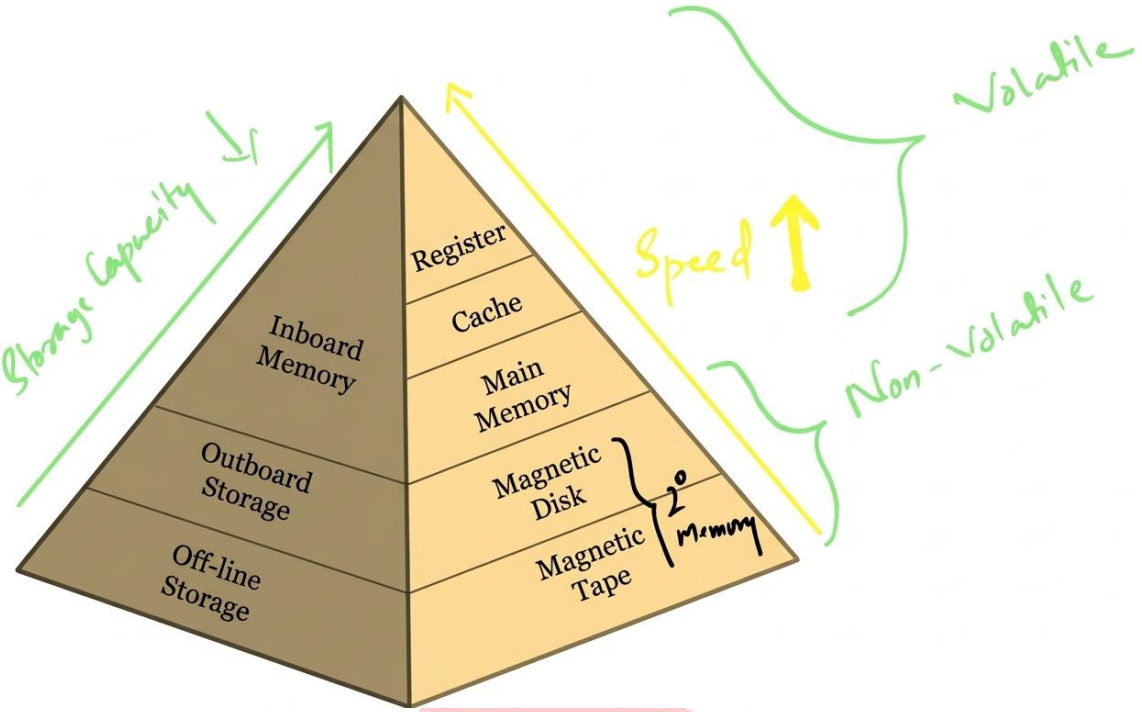

## വെർച്വൽ മെമ്മറി (Virtual Memory) – വിശദാംശങ്ങൾ

- പ്രധാന മെമ്മറിയുടെ (RAM) സംഭരണശേഷിയേക്കാൾ കൂടുതൽ വലിപ്പമുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളും ഡാറ്റയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് വെർച്വൽ മെമ്മറി.

### പ്രധാന സവിശേഷതകൾ:

- റാം (RAM) അപൂർണ്ണമാകുമ്പോൾ സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയുടെ (Hard Disk / SSD) ഒരു ഭാഗം താത്കാലിക റാം ആയി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നു.
- ഇത് യഥാർത്ഥ റാം ശേഷിയേക്കാൾ കൂടുതൽ മെമ്മറി ലഭ്യമാണെന്ന പ്രതീതി സിസ്റ്റത്തിന് നൽകുന്നു.
- വലിയ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ തടസ്സമില്ലാതെ ഒരേ സമയം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
- സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ ഇതിന്റെ വേഗത യഥാർത്ഥ റാമിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും.

## മെമ്മറി ശ്രേണി (Memory Hierarchy)




- കമ്പ്യൂട്ടറിലെ വിവിധ തരം മെമ്മറികളെ അവയുടെ വേഗത, സംഭരണ ശേഷി (Capacity), ചിലവ് (Cost),എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയാണ് മെമ്മറി ശ്രേണി (Memory Hierarchy).
- രജിസ്റ്ററുകൾ (Registers): CPU-വിനുള്ളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വേഗതയേറിയതും എന്നാൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സംഭരണ ശേഷിയുള്ളതുമായ മെമ്മറിയാണിത്.
- കാഷെ മെമ്മറി (Cache Memory): CPU-വിനും പ്രധാന മെമ്മറിക്കും (RAM) ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. വേഗത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സിംഗിനായി പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാറ്റ താൽക്കാലികമായി സൂക്ഷിക്കുന്നു.
- പ്രാധാന മെമ്മറി (Main Memory / RAM ) : പ്രോസസ്സറിന് നേരിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പ്രധാന മെമ്മറിയാണിത്.
- സെക്കൻഡറി മെമ്മറി (Secondary Memory/Auxiliary Memory / Hard Disk, SSD): ഡാറ്റയും പ്രോഗ്രാമുകളും സ്ഥിരമായി സൂക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ സംഭരണശേഷിയുള്ള മെമ്മറിയാണിത്. ഇതിന്റെ വേഗത കുറവാണ്.

### പ്രധാന പ്രത്യേകതകൾ:

- മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്തോറും (Registers → Secondary Memory) വേഗതയും ചിലവും കുറയുന്നു, എന്നാൽ സംഭരണ ശേഷി വർദ്ധിക്കുന്നു.
- താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുംതോറും (Secondary Memory → Registers) CPU-വിലേക്കുള്ള ആക്സസ്സ് വേഗത വർദ്ധിക്കുന്നു.

| റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി (RAM) | റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി (ROM) |
|---|---|
| • ഇത് റോമിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയതാണ് | • ഇതിന് വേഗത കുറവാണ്. |
| • കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഡാറ്റയും, അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും സൂക്ഷിക്കുന്നു. | • കമ്പ്യൂട്ടർ ബൂട്ട് ചെയ്യുവാനുള്ള പ്രോഗ്രാം ഇത് സൂക്ഷിക്കുന്നു. |
| • ഡാറ്റയുടെ സംഭരണവും വീണ്ടെടുക്കലും ഇത് അനുവദിക്കുന്നു. | • സാധാരണയായി ഇതിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ തിരിച്ചെടുക്കാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. |
| • കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫാക്കിയാൽ ഇതിലെ ഉള്ളടക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനാൽ ഇതൊരു അസ്ഥിരമെമ്മറിയാണ്. | • കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് ആക്കിയാലും ROM ലെ ഉള്ളടക്കം നഷ്ടപ്പെടാത്തതിനാൽ ഇതൊരു സ്ഥിര മെമ്മറിയാണ്. |

| സംഭരണം | വേഗത | സംഭരണശേഷി | അനുപാതിക മൂല്യം | അസ്ഥിരമായത് (Volatile) |
|---|---|---|---|---|
| രജിസ്റ്റർ | അതിവേഗം | വളരെ കുറവ് | ഏറ്റവും കൂടുതൽ | അതെ |
| ക്യാഷ് | കൂടിയ വേഗം | കുറവ് | വളരെ കൂടുതൽ | അതെ |
| റാം (RAM) | വളരെവേഗം | കുറവ്/മിതം | കൂടുതൽ | അതെ |
| ഹാർഡ് ഡിസ്ക് | മിത വേഗം | വളരെ കൂടുതൽ | വളരെ കുറവ് | അല്ല |

## SCERT REFERENCES

PLUS ONE COMMERCE (COMPUTER APPLICATIONS) –
CHAPTER 2 – കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ

TRIG TURN

## PREVIOUS YEAR QUESTIONS

1) താഴെപ്പറയുന്ന മെമ്മറി ടൈപ്പുകളെ അവയുടെ ശരിയായ ഉപയോഗവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തുക. (48/26)

| | |
|---|---|
| A. DRAM | 1. കാഷ് മെമ്മറി |
| B. SRAM | 2. പ്രധാന മെമ്മറി |
| C. BIOS | 3. ROM–ൽ സ്ഥിരമായി ശേഖരിച്ചു |
| D. രജിസ്റ്ററുകൾ | 4. CPU–യുടെ പ്രവർത്തന മെമ്മറി |

(A) A–1, B–2, C–3, D–4

(B) A–2, B–1, C–3, D–4

(C) A–2, B–3, C–1, D–4

(D) A–1, B–3, C–2, D–4

Answer: (B) A–2, B–1, C–3, D–4

2) Consider the following pairs, Which one of the following is wrongly matched?

(A) RAM – Volatile memory

(B) Hard disk – Auxiliary memory

(C) DVD – Primary memory

(D) ROM – Non Volatile memory

Answer: (C) DVD – Primary memory

3) ഡാറ്റ നിലനിർത്താൻ ഏത് മെമ്മറിക്കാണ് ആനുകാലിക പുതുക്കൽ ആവശ്യമുള്ളത്? (85/26)

(A) SRAM

(B) DRAM

(C) ROM

(D) Flash

Answer: (B) DRAM

4) ഉയർന്ന വേഗത കാരണം ആധുനിക പ്രോസസറുകളിൽ കാഷ് മെമ്മറിയായി (Cache Memory) സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെമ്മറി ഏതാണ്? (85/26–M)

A) DRAM

B) SRAM

TRIG TURN

C) ROM

D) EEPROM

Answer: B) SRAM

5) പ്രസ്താവന I : കാഷെ മെമ്മറി രജിസ്റ്ററുകളേക്കാൾ വേഗതയുള്ളതാണ്.

പ്രസ്താവന II : മെയിൻ മെമ്മറി അസ്ഥിരമല്ലാത്ത മെമ്മറിയാണ്.

A) രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ്
B) പ്രസ്താവന I ശരിയാണ്, പ്രസ്താവന II തെറ്റാണ്
C) രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും തെറ്റാണ്
D) പ്രസ്താവന I തെറ്റാണ്, പ്രസ്താവന II ശരിയാണ്

Answer: C) രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും തെറ്റാണ്

6) സിപിയു (CPU) ഒരു നിർദ്ദേശം (Instruction) പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു പൂർത്തിയാക്കാൻ പിന്തുടരുന്ന അടിസ്ഥാന പ്രക്രിയ (Machine Cycle) ഏതാണ്?
A) ഇൻപുട്ട് – പ്രോസസ്സ് – ഔട്ട്പുട്ട് (Input – Process – Output)
B) സേവ് – ഡിലീറ്റ് – കോപ്പി (Save – Delete – Copy)
C) ഫെച്ച് – ഡീകോഡ് – എക്സിക്യൂട്ട് (Fetch – Decode – Execute)
D) റീഡ് – റൈറ്റ് – ഇറേസ് (Read – Write – Erase)

Answer: C) ഫെച്ച് – ഡീകോഡ് – എക്സിക്യൂട്ട് (Fetch – Decode – Execute)

TRIG TURN